

LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

NR-13

CLIENTE

Petrobras S.A.

LAUDO No

LT-2024-00101

EQUIPAMENTO

V-101 - VASO DE PRESSAO

Vaso de pressão para separação de gás/óleo

DATA DA INSPEÇÃO

14 de janeiro de 2024

STATUS GERAL DO EQUIPAMENTO

APROVADO



LAUDO TÉCNICO DE INSPEÇÃO

LAUDO No LT-2024-00101	REVISÃO v1	DATA 14/01/2024	PÁGINA 2 / 4
CLIENTE Petrobras S.A.	EQUIPAMENTO V-101	TAG V-101	DATA INSPEÇÃO 14/01/2024

Identificação

TAG V-101	Tipo Vaso De Pressao
Descrição Vaso de pressão para separação de gás/óleo	
Fabricante Jaraguá Equipamentos	Ano Fabricação 2019
No Série JEQ-2019-0456	Código de Projeto ASME SEC.VIII Div.1 / 2017
Categoria NR-13 II	Grupo de Risco 2

Pressões e Temperaturas

Pressão de Projeto 25 bar	Temperatura de Projeto 120 degC
Pressão de Operação 20 bar	Temperatura de Operação 85 degC
PMTA (MAWP) 25 bar	PTH (Hidrostática) 37.5 bar

Material e Dimensões

Material do Casco SA-516 Gr.70	Material da Tampa SA-516 Gr.70
Tipo de Tampa Semielíptico	Eficiência de Solda 100%
Espessura Original 12 mm	Espessura Mínima 5.5 mm
Sobra de Corrosão 3 mm	Volume 5000 L

Fluidos e Classificação

Fluido Gás Natural / Óleo	Classe do Fluido A
------------------------------	-----------------------

03 STATUS GERAL E RESULTADOS TÉCNICOS



RESULTADO DA INSPEÇÃO

APROVADO

LOW

Indicadores Técnicos

Esp. Nominal 12 mm	Esp. Mínima Req. 5.5 mm	Menor Esp. Encontrada 10.50 mm	Espessura Média 11.34 mm
Taxa Corrosão -	Vida Útil Rem. -	PMTA Calculada -	% Abaixo Min. 0.0%

Resumo das Medições

5 Pontos Medidos	0 Abaixo do Min.	0.0% % Abaixo Min.	90.9% Margem s/ Mínimo
---------------------	---------------------	-----------------------	---------------------------

Próxima Inspeção Recomendada

Data Recomendada: 14 de janeiro de 2025	Intervalo Máximo: 12 meses	Tipo: PERIODIC
--	-------------------------------	-------------------

04 MEDIÇÕES TÉCNICAS

Ponto	Localização / Observação	Espessura (mm)	Condição
P1	Casco - região superior	11.80	OK
P2	Casco - região média	12.10	OK
P3	Casco - região inferior	11.50	OK
P4	Tampo superior	10.80	OK
P5	Tampo inferior	10.50	OK

OK Espessura >= 110% do mínimo ATENÇÃO Entre 100% e 110% CRÍTICO Abaixo do mínimo

Espessura mínima admissível: 5.5 mm | Espessura original: 12 mm

05 REGISTRO FOTOGRÁFICO

Total de 3 registro(s) fotografico(s).

Foto

#1

Foto 1

Visão geral do vaso V-101

Data: 14/01/2024

Vista Geral

Foto

#2

Foto 2

Placa de identificação

Data: 14/01/2024

Placa

Continuação - Registro Fotográfico

Foto

#3

Foto 3

Ultrassom

Pontos de medição ultrassom

Data: 14/01/2024

06 RECOMENDAÇÕES

Curto Prazo (até 6 meses)

- MEDIUM

Manter cronograma de inspeção periódica anual conforme NR-13 item 13.7.2
(NR-13 §13.7.2)
- LOW

Monitorar região do tampo inferior (Ponto P5) nas próximas inspeções como ponto de referência de menor espessura
(API 570 §6.5)

Médio Prazo (6-18 meses)

- MEDIUM

Realizar teste hidrostático periódico a cada 5 anos conforme ASME BPVC VIII-1
(ASME BPVC VIII-1)

Longo Prazo (18+ meses)

- LOW

Planejar substituição do equipamento ao final da vida útil projetada (2079)

Próxima Inspeção

Data Recomendada: 14 de janeiro de 2025
Intervalo: 12 meses
Tipo: PERIODIC
Escopo: Inspeção visual externa; Medições de espessura por ultrassom (mínimo 5 pontos); Verificação de válvulas e dispositivos de segurança
Critérios: Conforme NR-13 e ASME BPVC VIII-1. Aceitar espessura mínima ≥ 5.5 mm.

07 CONCLUSÃO TÉCNICA

Conclusão: APROVADO

Justificativa:

O equipamento V-101 apresenta integridade compatível com a operação nas condições atuais. Todas as medições de espessura estão acima do mínimo admissível (5.5 mm), com a menor espessura encontrada em 10.50 mm (Ponto P5 - tampo inferior), representando uma margem de 91% acima do mínimo. A taxa de corrosão estimada é baixa (0.08 mm/ano) e a vida útil remanescente é superior a 60 anos. Não foram identificados fatores de risco que comprometam a operação segura.

Este laudo técnico foi elaborado em conformidade com a NR-13 (Norma Regulamentadora no 13 - Equipamentos de Pressão), ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section VIII Division 1 (edição 2017), e normas aplicáveis da API (570).

08 RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O presente laudo técnico é de responsabilidade dos profissionais abaixo assinados, conforme legislação vigente e normas técnicas aplicáveis.

ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO
Assinado	Assinado	Assinado
João Inspetor Inspetor Técnico CREA-RJ 123456 Data: 14/01/2024	Eng. Roberto Almeida Engenheiro Responsável CREA-RJ 789012 Data: 19/01/2024	Carlos Gestor Gestor Técnico CREA-RJ 345678 Data: 19/01/2024

ART No ART-2024-00101